Uppgift 1

Original question

Vid ett stort universitet med 30 000 studenter har man gjort en enkät om studenternas fritidsaktiviteter, grupperade i tre områden A, B och C. I resultatet framgår det att

- 12000 studenter är aktiva i området A, 8000 i B och 6000 i C,
- 7000 studenter är aktiva i både A och B, 4500 i både A och C och 1000 i både B och C,
- 500 studenter är aktiva i alla tre områdena.

Hur stor är sannolikheten att en slumpmässigt vald student är aktiv i

a) minst ett av områdena?

b) inget av områdena?

c) ett och endast ett av områdena?

(6p)

Compiled notes from Yacoub + Obid

What we are doing

We have three sets:

$$A, \quad B, \quad C.$$

The question gives how many students are in each set, how many are in two sets, and how many are in all three sets.

We want probabilities, so after counting students we divide by the total number of students:

$$30000.$$

The most important idea is this:

$$\text{probability} = \frac{\text{good cases}}{\text{all cases}}.$$

Given information

Total number of students:

$$N = 30000.$$

$$|A| = 12000, \qquad |B| = 8000, \qquad |C| = 6000.$$

$$|A \cap B| = 7000, \qquad |A \cap C| = 4500, \qquad |B \cap C| = 1000.$$

$$|A \cap B \cap C| = 500.$$

The overlap numbers mean "both". For example, $|A \cap B| = 7000$ also includes the students who are in all three areas.

Step-by-step solution

a) Active in at least one area

"At least one" means:

$$A \cup B \cup C.$$

Use the three-set union formula:

$$\begin{aligned} |A \cup B \cup C| = {} & |A| + |B| + |C| \\ & - |A \cap B| - |A \cap C| \\ & - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|. \end{aligned}$$

Insert the numbers:

$$\begin{aligned}|A \cup B \cup C| &= 12000 + 8000 + 6000 \\ &\quad - 7000 - 4500 - 1000 + 500 \\ &= 14000.\end{aligned}$$

So:

$$\begin{aligned}P(A \cup B \cup C) &= \frac{14000}{30000} \\ &= \frac{7}{15} \\ &\approx 0.4667.\end{aligned}$$

b) Active in none of the areas

"None" is the complement of "at least one":

$$(A \cup B \cup C)^c.$$

Therefore:

$$\begin{aligned}P(\text{none}) &= 1 - P(A \cup B \cup C) \\ &= 1 - \frac{7}{15} \\ &= \frac{8}{15} \\ &\approx 0.5333.\end{aligned}$$

c) Active in exactly one area

"Exactly one" means:

$$\text{only } A \quad \text{or} \quad \text{only } B \quad \text{or} \quad \text{only } C.$$

First count only A:

$$\begin{aligned}|A \text{ only}| &= |A| - |A \cap B| - |A \cap C| + |A \cap B \cap C| \\ &= 12000 - 7000 - 4500 + 500 \\ &= 1000.\end{aligned}$$

We add back the triple overlap because it was subtracted twice.

Now count only B:

$$\begin{aligned}|B \text{ only}| &= |B| - |A \cap B| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C| \\ &= 8000 - 7000 - 1000 + 500 \\ &= 500.\end{aligned}$$

Now count only C:

$$\begin{aligned}|C \text{ only}| &= |C| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C| \\ &= 6000 - 4500 - 1000 + 500 \\ &= 1000.\end{aligned}$$

So the number active in exactly one area is:

$$1000 + 500 + 1000 = 2500.$$

Therefore:

$$\begin{aligned}P(\text{exactly one}) &= \frac{2500}{30000} \\ &= \frac{1}{12} \\ &\approx 0.0833.\end{aligned}$$

Final answer

a)

$$P(\text{at least one area}) = \frac{7}{15} \approx 0.4667.$$

b)

$$P(\text{none of the areas}) = \frac{8}{15} \approx 0.5333.$$

c)

$$P(\text{exactly one area}) = \frac{1}{12} \approx 0.0833.$$

What to remember

For three sets:

$$\begin{aligned} |A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| \\ - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| \\ + |A \cap B \cap C|. \end{aligned}$$

The triple overlap is special. It gets subtracted too many times, so we add it back once.

For "none", use the complement:

$$P(\text{none}) = 1 - P(\text{at least one}).$$

For "exactly one", count the only-regions:

$$\text{only } A + \text{only } B + \text{only } C.$$

Uppgift 2

Original question

En maskin producerar skruvar vars längd måste understiga 2 cm för att vara användbara i produktionen. Från erfarenhet vet man att skruvarnas längd kan anses vara normalfördelad med väntevärde $\mu = 1.8$ och standardavvikelse $\sigma = 0.4$.

a) Vad är sannolikheten att en skruv är användbar i produktionen?

b) Skruvarna förpackas i lådor om 10 stycken. Vad är sannolikheten att alla skruvar i en låda är användbara?

c) Hur många skruvar måste produceras för att sannolikheten att minst en av de producerade skruvarna är användbar är större än 0.99?

d) På sistone har man börjat misstänka att maskinen producerar med ett väntevärde större än 1.8. Däremot har man ingen anledning att ifrågasätta den antagna standardavvikelsen.

I ett experiment med 10 oberoende mätningar av skruvlängder har man fått att skruvlängdernas medelvärde är 2.0.

Testa hypotesen att maskinens väntevärde är 1.8 i ett ensidigt test (d.v.s att man bara förkastar hypotesen om det finns tydlig anledning att tro att väntevärdet är större än 1.8). Genomför testet på 5% signifikansnivå. (8p)

Compiled notes from Yacoub + Obid

What we are doing

The screw length is normally distributed. A screw is usable if its length is less than 2 cm.

First we find the probability that one screw is usable. Then we use powers for repeated independent screws. Finally we do a one-sided Z-test because σ is known.

Given information

$$X \sim N(\mu, \sigma) = N(1.8, 0.4).$$

$$\mu = 1.8, \qquad \sigma = 0.4.$$

Usable screw:

$$X < 2.$$

Step-by-step solution

a) Probability that one screw is usable

The notes write:

$$P(X < 2).$$

First standardize:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}.$$

Substitute:

$$\begin{aligned} z &= \frac{2 - 1.8}{0.4} \\ &= \frac{0.2}{0.4} \\ &= 0.5. \end{aligned}$$

So:

$$\begin{aligned} P(X < 2) &= P(Z < 0.5) \\ &= \Phi(0.5). \end{aligned}$$

From the Z-table:

$$\Phi(0.5) = 0.6915.$$

Therefore:

$$P(X < 2) = 0.6915.$$

The notes write this as about 69%.

b) All 10 screws are usable

En maskin producerar skruvar vars längd måste understiga 2 cm för att vara användbara i produktionen. Från erfarenhet vet man att skruvarnas längd kan anses vara normalfördelad med väntevärde $\mu = 1.8$ och standardavvikelse $\sigma = 0.4$.

a) Vad är sannolikheten att en skruv är användbar i produktionen?

b) Skruvarna förpackas i lådor om 10 stycken. Vad är sannolikheten att alla skruvar i en låda är användbara?

c) Hur många skruvar måste produceras för att sannolikheten att minst en av de producerade skruvarna är användbar är större än 0.99?

d) På sistone har man börjat misstänka att maskinen producerar med ett väntevärde större än 1.8. Däremot har man ingen anledning att ifrågasätta den antagna standardavvikelsen.

I ett experiment med 10 oberoende mätningar av skruvlängder har man fått att skruvlängdernas medelvärde är 2.0.

Testa hypotesen att maskinens väntevärde är 1.8 i ett ensidigt test (d.v.s att man bara förkastar hypotesen om det finns tydlig anledning att tro att väntevärdet är större än 1.8). Genomför testet på 5% signifikansnivå. (8p)

From part a), the chance that one screw is usable is:

$$p = 0.6915.$$

There are 10 screws in one box. The notes use:

$$P(10 \text{ usable}) = p^{10}.$$

So:

$$\begin{aligned} P(10 \text{ usable}) &= (0.6915)^{10} \\ &\approx 0.0248. \end{aligned}$$

c) At least one usable screw

En maskin producerar skruvar vars längd måste understiga 2 cm för att vara användbara i produktionen. Från erfarenhet vet man att skruvarnas längd kan anses vara normalfördelad med väntevärde $\mu = 1.8$ och standardavvikelse $\sigma = 0.4$.

a) Vad är sannolikheten att en skruv är användbar i produktionen?

b) Skruvarna förpackas i lådor om 10 stycken. Vad är sannolikheten att alla skruvar i en låda är användbara?

c) Hur många skruvar måste produceras för att sannolikheten att minst en av de producerade skruvarna är användbar är större än 0.99?

d) På sistone har man börjat misstänka att maskinen producerar med ett väntevärde större än 1.8. Däremot har man ingen anledning att ifrågasätta den antagna standardavvikelsen.

I ett experiment med 10 oberoende mätningar av skruvlängder har man fått att skruvlängdernas medelvärde är 2.0.

Testa hypotesen att maskinens väntevärde är 1.8 i ett ensidigt test (d.v.s att man bara förkastar hypotesen om det finns tydlig anledning att tro att väntevärdet är större än 1.8). Genomför testet på 5% signifikansnivå. (8*p*)

We want:

$$P(\text{at least one usable}) > 0.99.$$

The notes say it is easier to use the opposite event:

$$P(\text{at least one usable}) = 1 - P(\text{all are not usable}).$$

The chance that one screw is bad is:

$$1 - 0.6915 = 0.3085.$$

So the chance that n screws are all bad is:

$$(0.3085)^n.$$

Thus:

$$1 - (0.3085)^n > 0.99.$$

Solve for n:

$$1 - (0.3085)^n > 0.99$$

$$-(0.3085)^n > -0.01$$

$$(0.3085)^n < 0.01.$$

Take logarithms:

$$\ln\left((0.3085)^n\right) < \ln(0.01)$$

$$n \ln(0.3085) < \ln(0.01).$$

Since $\ln(0.3085) < 0$, the inequality reverses when dividing:

$$n > \frac{\ln(0.01)}{\ln(0.3085)}$$

$$\approx 3.915.$$

The notes round up because half a screw does not make sense:

$$n = 4.$$

d) One-sided hypothesis test

En maskin producerar skruvar vars längd måste understiga 2 cm för att vara användbara i produktionen. Från erfarenhet vet man att skruvarnas längd kan anses vara normalfördelad med väntevärde $\mu = 1.8$ och standardavvikelse $\sigma = 0.4$.

a) Vad är sannolikheten att en skruv är användbar i produktionen?

b) Skruvarna förpackas i lådor om 10 stycken. Vad är sannolikheten att alla skruvar i en låda är användbara?

c) Hur många skruvar måste produceras för att sannolikheten att minst en av de producerade skruvarna är användbar är större än 0.99?

d) På sistone har man börjat misstänka att maskinen producerar med ett väntevärde större än 1.8. Däremot har man ingen anledning att ifrågasätta den antagna standardavvikelsen.

I ett experiment med 10 oberoende mätningar av skruvlängder har man fått att skruvlängdernas medelvärde är 2.0.

Testa hypotesen att maskinens väntevärde är 1.8 i ett ensidigt test (d.v.s att man bara förkastar hypotesen om det finns tydlig anledning att tro att väntevärdet är större än 1.8). Genomför testet på 5% signifikansnivå. (8*p*)

The notes list:

$$n = 10, \qquad \bar{x} = 2.0, \qquad \sigma = 0.4.$$

The significance level is:

$$\alpha = 0.05.$$

Set up the hypotheses:

$$H_0 : \mu = 1.8.$$

$$H_1 : \mu > 1.8.$$

This is a one-sided right-tailed test.

The notes use the critical value:

$$z_{0.05} = 1.645.$$

Now calculate the test statistic:

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}.$$

Substitute:

$$Z = \frac{2.0 - 1.8}{0.4/\sqrt{10}}$$

$$\approx 1.581.$$

Compare with the critical value:

$$1.581 < 1.645.$$

So the notes conclude that H_0 is still correct.

English clarification: In hypothesis-test language, this means we do not reject H_0 at the 5% significance level. There is not enough evidence that the mean is greater than 1.8.

Final answer

a)

$$P(X < 2) = 0.6915.$$

b)

$$(0.6915)^{10} \approx 0.0248.$$

c)

$$n = 4.$$

d)

$$Z \approx 1.581.$$

Since:

$$1.581 < 1.645,$$

we do not reject $H_0 : \mu = 1.8$.

What to remember

For normal probabilities:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}.$$

For all independent screws to be usable:

$$p^{10}.$$

For at least one:

$$1 - P(\text{none}).$$

For a one-sided Z-test with known σ:

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}.$$

Uppgift 3

Original question

Betrakta funktionen

$$f(x) = \begin{cases} ax^3, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{annars.} \end{cases}$$

a) Bestäm konstanten a sådan att f är en täthetsfunktion för en stokastisk variabel X.

b) Bestäm fördelningsfunktionen för X.

c) Beräkna

$$P(|X| < \tfrac{1}{2}).$$

d) Anta att X bara antar värden x med

$$0 < x < 1.$$

Bestäm täthetsfunktionen för

$$Y = \ln X.$$

(6p)

Compiled notes from Yacoub + Obid

What we are doing

First we choose a so that the total area under the density is 1.

Then we find the CDF $F(x)$. After that, we use the CDF to calculate a probability. Finally we transform

$$Y = \ln X$$

by first finding the CDF of Y, then differentiating.

Given information

$$f(x) = \begin{cases} ax^3, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{annars.} \end{cases}$$

For a density:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = 1.$$

Step-by-step solution

a) Find the constant a

The notes say that a PDF must integrate to 1. Since the density is only nonzero for $0 < x < 1$:

$$\int_0^1 ax^3\,dx = 1.$$

Integrate:

$$\begin{aligned} \int_0^1 ax^3\,dx &= \left[a\frac{x^4}{4}\right]_0^1 \\ &= a\left(\frac{1^4}{4} - \frac{0^4}{4}\right) \\ &= \frac{a}{4}. \end{aligned}$$

Set equal to 1:

$$\frac{a}{4} = 1$$

$$a = 4.$$

So:

$$a = 4.$$

b) Find the CDF

Betrakta funktionen

$$f(x) = \begin{cases} ax^3, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{annars.} \end{cases}$$

a) Bestäm konstanten a sådan att f är en täthetsfunktion för en stokastisk variabel X.

b) Bestäm fördelningsfunktionen för X.

c) Beräkna

$$P(|X| < \tfrac{1}{2}).$$

d) Anta att X bara antar värden x med

$$0 < x < 1.$$

Bestäm täthetsfunktionen för

$$Y = \ln X.$$

(6*p*)

Now we know:

$$f(x) = 4x^3, \qquad 0 < x < 1.$$

For $0 < x < 1$, the notes integrate from 0 to x:

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_0^x 4t^3 \, dt \\ &= \left[t^4\right]_0^x \\ &= x^4 - 0 \\ &= x^4. \end{aligned}$$

Therefore the full CDF is:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \le 0, \\ x^4, & 0 < x < 1, \\ 1, & x \ge 1. \end{cases}$$

English clarification: The notes explain this as: before the density starts, the probability is 0. After the whole support has passed, the probability is 1.

c) Calculate $P(|X| < \frac{1}{2})$

Betrakta funktionen

$$f(x) = \begin{cases} ax^3, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{annars.} \end{cases}$$

a) Bestäm konstanten a sådan att f är en täthetsfunktion för en stokastisk variabel X.

b) Bestäm fördelningsfunktionen för X.

c) Beräkna

$$P(|X| < \tfrac{1}{2}).$$

d) Anta att X bara antar värden x med

$$0 < x < 1.$$

Bestäm täthetsfunktionen för

$$Y = \ln X.$$

(6*p*)

The notes rewrite:

$$|X| < \frac{1}{2}$$

as:

$$-\frac{1}{2} < X < \frac{1}{2}.$$

So:

$$P(|X| < \tfrac{1}{2}) = P\left(-\frac{1}{2} < X < \frac{1}{2}\right).$$

Using the CDF:

$$P\left(-\frac{1}{2} < X < \frac{1}{2}\right) = F\left(\frac{1}{2}\right) - F\left(-\frac{1}{2}\right).$$

From part b):

$$F\left(\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{2}\right)^4.$$

And since $-\frac{1}{2} \leq 0$:

$$F\left(-\frac{1}{2}\right) = 0.$$

Therefore:

$$\begin{aligned} P(|X| < \tfrac{1}{2}) &= \left(\frac{1}{2}\right)^4 - 0 \\ &= \frac{1}{16} \\ &= 0.0625. \end{aligned}$$

The notes write this as:

$$6.25\%.$$

d) Density for $Y = \ln X$

Betrakta funktionen

$$f(x) = \begin{cases} ax^3, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{annars.} \end{cases}$$

a) Bestäm konstanten a sådan att f är en täthetsfunktion för en stokastisk variabel X.

b) Bestäm fördelningsfunktionen för X.

c) Beräkna

$$P(|X| < \tfrac{1}{2}).$$

d) Anta att X bara antar värden x med

$$0 < x < 1.$$

Bestäm täthetsfunktionen för

$$Y = \ln X.$$

(6*p*)

The notes start with the CDF:

$$F_Y(y) = P(Y \leq y).$$

Since:

$$Y = \ln X,$$

we get:

$$F_Y(y) = P(\ln X \leq y).$$

Put both sides as powers of e:

$$\ln X \leq y \quad \Longleftrightarrow \quad X \leq e^y.$$

So:

$$F_Y(y) = P(X \leq e^y).$$

Use the CDF from part b):

$$P(X \leq e^y) = F_X(e^y).$$

For e^y to fall inside $0 < x < 1$, we need:

$$y < 0.$$

For $y < 0$:

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= F_X(e^y) \\ &= (e^y)^4 \\ &= e^{4y}. \end{aligned}$$

Thus the CDF of Y is:

$$F_Y(y) = \begin{cases} e^{4y}, & y < 0, \\ 1, & y \geq 0. \end{cases}$$

English clarification: As $y \to -\infty$, $e^{4y} \to 0$, so this also matches the lower tail.
Now differentiate the CDF to get the density:

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \frac{d}{dy} F_Y(y) \\ &= \frac{d}{dy} e^{4y} \\ &= 4e^{4y}. \end{aligned}$$

So:

$$f_Y(y) = \begin{cases} 4e^{4y}, & y < 0, \\ 0, & \text{annars.} \end{cases}$$

Final answer

a)

$$a = 4.$$

b)

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ x^4, & 0 < x < 1, \\ 1, & x \geq 1. \end{cases}$$

c)

$$P(|X| < \tfrac{1}{2}) = \frac{1}{16} = 0.0625.$$

d)

$$f_Y(y) = \begin{cases} 4e^{4y}, & y < 0, \\ 0, & \text{annars.} \end{cases}$$

What to remember

For a density:

$$\int f(x)\, dx = 1.$$

For a CDF:

$$F(x) = P(X \leq x).$$

For intervals:

$$P(a < X < b) = F(b) - F(a).$$

For $Y = \ln X$, use the CDF method:

$$F_Y(y) = P(Y \leq y).$$

Uppgift 4

Original question

De stokastiska variabler X, Y är oberoende. X är likformigt fördelad på intervallet $(-1, 1)$ och Y:s fördelning är symmetrisk kring origo.

a) Beräkna

$$P(-0.1 < X < 0.2).$$

b) Bestäm

$$E(2X - 1) \quad \text{och} \quad V(2X - 1).$$

c) Bestäm fördelningsfunktionen för $2X - 1$.

d) Beräkna

$$P(\max(X, Y) \leq 0).$$

(6*p*)

Compiled notes from Yacoub + Obid

What we are doing

We use that X is uniform on $(-1, 1)$. That gives a constant density and simple formulas for mean and variance.

We also use that Y is symmetric around 0, so:

$$P(Y \leq 0) = 0.5.$$

Finally, since X and Y are independent, we can multiply probabilities in part d).

Given information

$$X \sim U(-1, 1).$$

$$X \text{ and } Y \text{ are independent.}$$

$$Y \text{ is symmetric around 0.}$$

For $X \sim U(a, b)$, the notes use:

$$f_X(x) = \frac{1}{b - a}.$$

$$E(X) = \frac{a + b}{2}.$$

$$V(X) = \frac{(b - a)^2}{12}.$$

Step-by-step solution

Collect facts about X

For $X \sim U(-1, 1)$:

$$f_X(x) = \frac{1}{1 - (-1)} = \frac{1}{2}, \qquad -1 < x < 1.$$

Mean:

$$E(X) = \frac{-1 + 1}{2}$$

$$= 0.$$

Variance:

$$V(X) = \frac{(1 - (-1))^2}{12}$$

$$= \frac{4}{12}$$

$$= \frac{1}{3}.$$

Because X is symmetric around 0:

$$P(X \leq 0) = 0.5.$$

Because Y is symmetric around 0:

$$P(Y \leq 0) = 0.5.$$

a) Calculate $P(-0.1 < X < 0.2)$

For a uniform distribution on $(-1, 1)$, the notes use:

$$P(c < X < d) = \int_c^d \frac{1}{2}\, dx = \frac{d-c}{2}.$$

Here:

$$c = -0.1, \qquad d = 0.2.$$

So:

$$\begin{aligned} P(-0.1 < X < 0.2) &= \frac{1}{2}\big(0.2 - (-0.1)\big) \\ &= \frac{1}{2}(0.3) \\ &= 0.15. \end{aligned}$$

b) Find $E(2X - 1)$

De stokastiska variabler X, Y är oberoende. X är likformigt fördelad på intervallet $(-1, 1)$ och Y:s fördelning är symmetrisk kring origo.

a) Beräkna
$$P(-0.1 < X < 0.2).$$

b) Bestäm
$$E(2X - 1) \quad \text{och} \quad V(2X - 1).$$

c) Bestäm fördelningsfunktionen för $2X - 1$.

d) Beräkna
$$P(\max(X, Y) \leq 0).$$

(6*p*)

The notes use:

$$E(aX + b) = aE(X) + b.$$

So:

$$\begin{aligned} E(2X - 1) &= 2E(X) - 1 \\ &= 2 \cdot 0 - 1 \\ &= -1. \end{aligned}$$

b) Find $V(2X - 1)$

De stokastiska variabler X, Y är oberoende. X är likformigt fördelad på intervallet $(-1, 1)$ och Y:s fördelning är symmetrisk kring origo.

a) Beräkna
$$P(-0.1 < X < 0.2).$$

b) Bestäm
$$E(2X - 1) \quad \text{och} \quad V(2X - 1).$$

c) Bestäm fördelningsfunktionen för $2X - 1$.

d) Beräkna
$$P(\max(X, Y) \leq 0).$$

(6*p*)

The notes use:

$$V(aX + b) = a^2 V(X).$$

So:

$$\begin{aligned} V(2X - 1) &= 2^2 V(X) \\ &= 4 \cdot \frac{1}{3} \\ &= \frac{4}{3}. \end{aligned}$$

c) CDF for $2X - 1$

De stokastiska variabler X, Y är oberoende. X är likformigt fördelad på intervallet $(-1, 1)$ och Y:s fördelning är symmetrisk kring origo.

a) Beräkna
$$P(-0.1 < X < 0.2).$$

b) Bestäm
$$E(2X-1) \quad \text{och} \quad V(2X-1).$$

c) Bestäm fördelningsfunktionen för $2X-1$.

d) Beräkna
$$P(\max(X,Y) \leq 0).$$

(6*p*)

Let:
$$Z = 2X - 1.$$

The notes isolate X:
$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P(Z \leq z) \\ &= P(2X - 1 \leq z) \\ &= P(2X \leq z + 1) \\ &= P\left(X \leq \frac{z+1}{2}\right). \end{aligned}$$

Since X is between -1 and 1, the new variable $Z = 2X - 1$ is between:
$$2(-1) - 1 = -3$$
and:
$$2(1) - 1 = 1.$$

So Z is uniform on $(-3, 1)$.
The notes use the uniform CDF formula:
$$F_Z(z) = \frac{z - \text{lower}}{\text{upper} - \text{lower}}.$$

Here lower $= -3$, upper $= 1$, so:
$$F_Z(z) = \frac{z-(-3)}{1-(-3)} = \frac{z+3}{4}.$$

Therefore:
$$F_{2X-1}(z) = \begin{cases} 0, & z \leq -3, \\ \dfrac{z+3}{4}, & -3 < z < 1, \\ 1, & z \geq 1. \end{cases}$$

d) Calculate $P(\max(X,Y) \leq 0)$

De stokastiska variabler X, Y är oberoende. X är likformigt fördelad på intervallet $(-1, 1)$ och Y:s fördelning är symmetrisk kring origo.

a) Beräkna
$$P(-0.1 < X < 0.2).$$

b) Bestäm
$$E(2X-1) \quad \text{och} \quad V(2X-1).$$

c) Bestäm fördelningsfunktionen för $2X-1$.

d) Beräkna
$$P(\max(X,Y) \leq 0).$$

(6*p*)

The notes rewrite:
$$\max(X,Y) \leq 0$$
as:
$$X \leq 0 \quad \text{and} \quad Y \leq 0.$$

So:
$$P(\max(X,Y) \leq 0) = P(X \leq 0,\ Y \leq 0).$$

Because X and Y are independent:
$$P(X \leq 0,\ Y \leq 0) = P(X \leq 0)P(Y \leq 0).$$

Use the symmetry facts:

$$P(X \leq 0) = 0.5, \qquad P(Y \leq 0) = 0.5.$$

Therefore:

$$\begin{aligned} P(\max(X, Y) \leq 0) &= 0.5 \cdot 0.5 \\ &= 0.25. \end{aligned}$$

Final answer

a)

$$P(-0.1 < X < 0.2) = 0.15.$$

b)

$$E(2X - 1) = -1.$$

$$V(2X - 1) = \frac{4}{3}.$$

c)

$$F_{2X-1}(z) = \begin{cases} 0, & z \leq -3, \\ \dfrac{z+3}{4}, & -3 < z < 1, \\ 1, & z \geq 1. \end{cases}$$

d)

$$P(\max(X, Y) \leq 0) = 0.25.$$

What to remember

For $X \sim U(a, b)$:

$$f_X(x) = \frac{1}{b-a}.$$

$$E(X) = \frac{a+b}{2}.$$

$$V(X) = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

For a linear transformation:

$$E(aX + b) = aE(X) + b.$$

$$V(aX + b) = a^2 V(X).$$

For independent events, multiply probabilities.

Uppgift 5

Original question

Den stokastiska variabeln X har täthetsfunktionen

$$f_X(x) = \begin{cases} \theta(1+x)^{-1-\theta}, & x \geq 0, \\ 0, & \text{annars.} \end{cases}$$

Det är känt att parametern θ är antingen 2, 3 eller 4.

Man har ett slumpmässigt stickprov från denna fördelning omfattande två värden, nämligen

$$0.2 \quad \text{och} \quad 0.8.$$

Ange ML-skattningen av θ. (6p)

Compiled notes from Yacoub + Obid

What we are doing

We find the likelihood for the two observations:

$$x_1 = 0.2, \qquad x_2 = 0.8.$$

The question says that θ can only be:

$$2,\ 3,\ 4.$$

So the notes do not solve by differentiation. They calculate $L(2)$, $L(3)$, and $L(4)$, then choose the largest one.

Given information

$$f_X(x) = \begin{cases} \theta(1+x)^{-1-\theta}, & x \geq 0, \\ 0, & \text{annars.} \end{cases}$$

$$x_1 = 0.2, \qquad x_2 = 0.8.$$

$$\theta \in \{2, 3, 4\}.$$

Step-by-step solution

1) Write the likelihood

For independent observations, the notes use:

$$L(\theta) = f_X(x_1) \cdot f_X(x_2).$$

Substitute the density:

$$L(\theta) = \left[\theta(1+x_1)^{-1-\theta}\right]\left[\theta(1+x_2)^{-1-\theta}\right].$$

Now use:

$$x_1 = 0.2, \qquad x_2 = 0.8.$$

Then:

$$1 + x_1 = 1.2, \qquad 1 + x_2 = 1.8.$$

So:

$$L(\theta) = \left[\theta(1.2)^{-1-\theta}\right]\left[\theta(1.8)^{-1-\theta}\right]$$

$$= \theta^2 \left(1.2 \cdot 1.8\right)^{-1-\theta}.$$

Since:

$$1.2 \cdot 1.8 = 2.16,$$

we get:

$$L(\theta) = \theta^2 (2.16)^{-(1+\theta)}.$$

2) Evaluate the possible values

The notes calculate only the possible values $\theta = 2, 3, 4$.

For $\theta = 2$:

$$L(2) = 2^2 (2.16)^{-(1+2)}$$

$$= 4(2.16)^{-3}$$

$$\approx 0.3969.$$

For $\theta = 3$:

$$L(3) = 3^2 (2.16)^{-(1+3)}$$

$$= 9(2.16)^{-4}$$

$$\approx 0.4135.$$

For $\theta = 4$:

$$L(4) = 4^2 (2.16)^{-(1+4)}$$

$$= 16(2.16)^{-5}$$

$$\approx 0.3403.$$

3) Choose the largest likelihood

Compare:

$$L(2) \approx 0.3969,$$

$$L(3) \approx 0.4135,$$

$$L(4) \approx 0.3403.$$

The largest is:

$$L(3).$$

Therefore the ML estimate is:

$$\hat{\theta}_{ML} = 3.$$

Final answer

$$\hat{\theta}_{ML} = 3.$$

What to remember

When the parameter can only take a few possible values, evaluate the likelihood at each possible value.

Then choose the value with the largest likelihood:

$$\hat{\theta}_{ML} = \arg\max_{\theta} L(\theta).$$

Uppgift 6

Original question

En tentamen i matematik på Mittuniversitetet skrevs i två grupper, på grund av att alla inte hade möjligheten att skriva tentan på campus. Grupp 1 skrev på distans, grupp 2 på campus. De möjliga betygen var F = underkänd, G = godkänd och VG = väl godkänd.

Tentamensresultatet var:

	F	G	VG
grupp 1	15	10	5
grupp 2	23	27	10

Testa hypotesen att betygsfördelningen är samma i de bägge grupperna på 5% signifikansnivå. (4p)

Compiled notes from Yacoub + Obid

What we are doing

We test whether the grade distribution is the same in both groups.

The notes use a chi-square test with observed and expected frequencies.

Given information

Observed frequencies:

	F	G	VG
group 1	15	10	5
group 2	23	27	10

Group totals:

$$\text{group } 1 : 15 + 10 + 5 = 30.$$

$$\text{group } 2 : 23 + 27 + 10 = 60.$$

Grade totals:

$$F : 15 + 23 = 38.$$

$$G : 10 + 27 = 37.$$

$$VG : 5 + 10 = 15.$$

Total number of students:

$$30 + 60 = 90.$$

Step-by-step solution

1) State the hypotheses

The notes write:

$$H_0 : \text{both groups have the same grade distribution.}$$

$$H_1 : \text{they do not have the same grade distribution.}$$

2) Calculate expected frequencies

If H_0 is true, the expected frequency in each cell is:

$$E = \frac{(\text{group total})(\text{grade total})}{\text{student total}}.$$

For group 1:

$$E_{1,F} = \frac{30 \cdot 38}{90}$$
$$= 12.67.$$

$$E_{1,G} = \frac{30 \cdot 37}{90}$$
$$= 12.33.$$

$$E_{1,VG} = \frac{30 \cdot 15}{90}$$
$$= 5.00.$$

For group 2:

$$E_{2,F} = \frac{60 \cdot 38}{90}$$
$$= 25.33.$$

$$E_{2,G} = \frac{60 \cdot 37}{90}$$
$$= 24.67.$$

$$E_{2,VG} = \frac{60 \cdot 15}{90}$$
$$= 10.00.$$

3) Calculate the chi-square statistic

The notes use:

$$\chi^2 = \sum \frac{(O - E)^2}{E}.$$

For group 1:

$$\frac{(15 - 12.67)^2}{12.67} \approx 0.430.$$

$$\frac{(10 - 12.33)^2}{12.33} \approx 0.440.$$

$$\frac{(5-5.00)^2}{5.00} = 0.$$

For group 2:

$$\frac{(23-25.33)^2}{25.33} \approx 0.214.$$

$$\frac{(27-24.67)^2}{24.67} \approx 0.220.$$

$$\frac{(10-10.00)^2}{10.00} = 0.$$

Add all terms:

$$\begin{aligned}\chi^2 &\approx 0.430 + 0.440 + 0 \\ &\quad + 0.214 + 0.220 + 0 \\ &= 1.304.\end{aligned}$$

4) Degrees of freedom

The notes use:

$$\text{df} = (\text{rows} - 1)(\text{columns} - 1).$$

Here:

$$\text{rows} = 2, \qquad \text{columns} = 3.$$

So:

$$\begin{aligned}\text{df} &= (2-1)(3-1) \\ &= 1 \cdot 2 \\ &= 2.\end{aligned}$$

5) Critical value

At 5% significance level:

$$\alpha = 0.05.$$

With:

$$\text{df} = 2,$$

the notes use the chi-square table value:

$$\chi^2_{0.05,2} = 5.991.$$

Compare:

$$1.304 < 5.991.$$

The test statistic is less than the rejection value. Therefore we do not reject H_0.

The notes conclude that H_0 is correct: the grade distribution is equal across both groups.

English clarification: In hypothesis-test language, this means we do not have enough evidence at the 5% level to say that the grade distributions are different.

Final answer

$$\chi^2_{\text{obs}} \approx 1.304.$$

$$\text{df} = 2.$$

$$\chi^2_{0.05,2} = 5.991.$$

Since:

$$1.304 < 5.991,$$

we do not reject:

$$H_0 : \text{same grade distribution in both groups.}$$

What to remember

For expected frequencies in a contingency table:

$$E = \frac{(\text{row total})(\text{column total})}{\text{grand total}}.$$

For a chi-square test:

$$\chi^2 = \sum \frac{(O-E)^2}{E}.$$

Degrees of freedom:

$$\text{df} = (\text{rows} - 1)(\text{columns} - 1).$$

If:

$$\chi^2_{\text{obs}} < \chi^2_{\text{critical}},$$

we do not reject H_0.